

인스펙션 수행 결과 보고서

[반려동물을 위한 초소형 웨어러블 링]

Repository: <https://github.com/GHyueng/Pet-Ring.git>

문서번호 : [안근형]인스펙션 수행 보고서_260531_Doc-v1.0.0

소 속 : 소프트웨어학과

학 번 : 2022125027

이 름 : 안근형

▶ Team Project Peer Review Form

항목	내용
Team Name of Reviewer	PL
Team Name to be reviewed	안근형
Project Name	Pet-Ring (반려동물을 위한 초소형 웨어러블 링)
Project Phase	Design Phase
Meeting Type	Inspection
Doc. ID. Number	[안근형]소프트웨어설계서_260531_Doc-v1.0.0
Doc. Size	36 Pages
Meeting Date	2026-05-28
Meeting Place	Study Room

▶ Participants

이름	소속 (Team Name)	역할	서명
안근형	PL	팀장	
A	PL	팀원	
B	PL	팀원	

▶ Meeting Preparation Checklist

Check Items	Yes / No	Remark
검토 대상 문서가 충분히 준비 되었는가?	YES	
문서의 구성과 내용이 적절한가? (누락된 것이 있는가?)	YES	일부 설계 누락 항목 발견
문서의 변경 관리가 이루어졌는가? (최종버전인가?)	YES	v1.0.0 확인
문서 페이지 번호가 있는가?	YES	
문서 오타 점검이 이루어졌는가?	NO	일부 표기 불일치 발견

▶ Meeting Information

항목	내용
Meeting Start Date	2026-05-21
Meeting End Date	2026-05-28
Number of People at Meeting	3명
Elapsed Time for Decision Making	약 4시간

▶ Final Meeting Result

Disposition	Supporting Information or Comments
Conditionally Accept (조건부 수용)	전반적인 설계 구조와 내용은 적절하나, 일부 클래스 설계에서 관련 Use Case 누락, UML 다이어그램 비공식 표기, 메소드 파라미터 누락, 요구사항 추적 불완전 등의 결함이 발견되었다. 발견된 결함 수정 후 재검토 없이 조건부 수용한다.

▶ Summary of Findings

CC	-	CL	2	CS	-	DF	-
DR	2	EH	1	HW	-	IC	5
IE	1	LO	3	MA	-	OM	8
OT	-	RQ	-	RL	-	ST	1
TD	-	TS	-	TR	2	TY	1
UI	-						

총 결함 수 (Number of faults found)	Major	Minor
25	12	13

▶ List of Findings

Location	Descriptions	Major	Minor	Fault Type	Checked?
p6-정적구조	패키지 클래스 다이어그램이 손으로 작성한 스케치 이미지를 삽입한 형태로, 공식 UML 표기법을 따르지 않아 가독성 및 검증이 어려움		●	ST	O
p7-동적구조	동적 구조 절에서 "세부 시퀀스 다이어그램은 요구사항 분석서(과제4) 3.3절 참조"로만 기재하고 본 문서 내에 시퀀스 다이어그램을 직접 포함하지 않아 문서 독립성이 결여됨	●		OM	O
p8-CN-001	User 클래스의 관련 Use Case에 UC-08(구조 완료 알림)이 누락되어 있음. 보호자(User)가 유실신고 완료 후 알림을 수신하는 UC-08과 관련이 있음		●	OM	O
p8-CN-001	User 클래스 관계성 항목에서 Aggregation(has-parts)이 공란으로 비어 있음. 보호자가 반려동물(Pet)을 여러 마리 보유할 수 있으므로 Aggregation 관계 명시 필요	●		OM	O
p8-CN-001	Other Associations에 위치기록(LocationRecord) 클래스가 누락되어 있음. 보호자는 안심구역 설정 및 위치 이력 조회를 수행하므로 연관 관계가 있어야 함	●		OM	O
p9-3.1.3	회원가입 시나리오에서 이메일 중복 시 오류 반환(step 6)만 서술되고, Alternative/Exception Flow(예외 흐름)가 별도로 기술되어 있지 않음		●	LO	O
p10-M-003	반려동물 등록() 메소드의 세부 처리 로직에서 BLE 페어링 실패 시 처리(오류 메시지 출력, 재시도 유도)가 누락되어 있음. BLE 링을 찾지 못할 경우에만 "재시도 안내"를 언급하나 페어링 실패는 별도 경우임	●		EH	O

p11-CM-001	반려동물(Pet) 클래스의 클래스 타입 컬럼에 "UC-02 외"로 기재되어 있음. 해당 컬럼은 클래스 유형 (Concrete/Abstract/Interface 등)을 기술해야 하는 항목임	●	IC	O
p12-CM-002	웨어러블링(WearableRing) 클래스의 관련 Use Case가 UC-02, UC-03으로만 표기되어 있으나, GPS 기반 위치 추적 시나리오 (UC-05, UC-06)에서도 WearableRing이 관여하므로 누락임	●	OM	O
p12-CM-002	WearableRing 클래스의 Other Associations에 LocationService 패키지 내 LocationRecord 클래스와의 연관 관계가 누락되어 있음	●	OM	O
p13-CM-004	AIAnalysisModel 클래스에 AI 모델 학습/업데이트와 관련된 멤버 변수(예: lastUpdatedAt, accuracy 등)가 설계되어 있지 않음. 운영 중 모델 갱신 기능이 요구사항에 포함되어 있음(FR-005)	●	DR	O
p13-CM-005	알림(Notification) 클래스의 관련 Use Case가 UC-04, UC-07로 기재되어 있으나, 투약 알림(UC-10), 발견 알림(UC-08) 등도 Notification을 통해 처리됨. 관련 UC 누락	●	OM	O
p14-3.2.3	생체 데이터 시나리오 step 2의 메시지가 "데이터 전달()"로 파라미터 없이 기재되어 있어 어떤 데이터가 전달되는지 불명확함. 예: 전달(biometricData : BiometricData) 형태로 명세 필요	●	CL	O
p14-M-004	데이터 수집() 메소드의 파라미터가 "없음(내부 센서 직접 호출)"으로 명시되어 있으나, 수집된 원시 데이터를 반환값으로 정의해야 함. 현재 반환 타입이 void로 설계 의도와 맞지 않음	●	IC	O
p15-3.3	LocationService 패키지의 LocationRecord 클래스의 클래스 타입 컬럼이 빈칸으로 누락되어 있음. Concrete 또는 적절한 타입을 명시해야 함	●	OM	O
p17-3.3.3	GPS 위치 추적 시나리오에서 안심구역 이탈 감지 후 알림 발송 경로가 "백엔드 → FCM → 모바일 앱"으로 기술되어 있으나, FCM 발송 실패 시의 재시도 또는 대체 알림 경로가 설계되어 있지 않음	●	LO	O
p20-CE-001	유실신고(LostReport) 클래스의 lastLocation 필드가 String(JSON)으로 정의되어 있는데, GPS 좌표는 별도 타입(예: Location 또는 Float latitude/longitude)으로 구조화하는 것이 적절함	●	DR	O
p20-CE-001	유실신고 클래스에 구조 완료 시 resolvedBy(누가 해제했는지) 필드가 누락되어 있음. 이력 추적을 위해 필요한 정보임	●	OM	O
p21-3.4.3	유실 신고 시나리오에서 인근 사용자 알림 발송 단계와 협력기관 이메일 발송 단계가 순차적으로만 서술되어 있으며, 두 작업이 병렬 처리임을 나타내는 표기가 없어 흐름 이해가 어려움	●	LO	O
p25-3.5.3	PDF 리포트 생성 시나리오 step 11에서 수의사 이메일 입력 후 바로 발송(step 12)으로 넘어가나, 이메일 형식 유효성 검사 단계가 누락되어 있음	●	IC	O
p26-M-018	PDF 생성() 메소드의 세부 처리 로직에 AWS S3 업로드 실패 시 오류 처리 방법이 명시되어 있지 않음	●	IC	O
p30-DD-03	RINGS 테이블의 pet_id 외래키 컬럼이 누락되어 있음. 링(Ring)과 반려동물(Pet)의 1:1 연관 관계가 데이터베이스 설계에 반영되	●	IC	O

	어 있지 않아 데이터 정합성 문제가 발생할 수 있음				
p33-6장	구현 기술 설계표에서 운영 체제 항목에 개발 PC 환경 (macOS/Ubuntu)과 서버 운영 환경이 혼용되어 기재되어 있어 명확성이 부족함. 개발 환경과 운영 환경을 분리하여 기술할 필요가 있음		●	CL	O
p34-7장	FR-007(일일/주간 건강 리포트)이 M-018(PDF 생성)에만 매핑되어 있으나, 리포트 생성을 위해 생체 데이터 조회(M-004, M-005) 등도 관여해야 함. 추적 매핑 불안전	●		TR	O
p34-7장	FR-011(실내 보조 위치 추정) 요구사항이 어떤 메소드(M-XXX)에도 매핑되어 있지 않음. 설계에서 해당 기능의 구현 방법이 누락된 것으로 추적이 불가능함	●		TR	O

▶ Fault Codes

Type	Code	Description
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
HW	Hardware	본 기능 구현에 필요한 하드웨어 관련 오류일 경우
IC	Incorrect	기술된 정보가 틀린 경우
IE	Interface Error	모듈 간의 인터페이스가 틀리거나 모호한 경우
LO	Logic	프로그램의 흐름이 틀린 경우, 설계와 프로그램이 다른 경우, 코딩이 표준과 다른 경우
MA	Maintainability	향후 유지보수 문제를 발생할 수 있는 설계일 경우
OM	Omission	기술되어야 할 정보가 누락된 경우
OT	Other	기술된 결함 유형에 포함되지 않는 경우
RQ	Requirements	고객의 요구 또는 정의된 요구사항을 충족하지 못할 경우
RL	Reliability	제품의 신뢰성 문제를 야기시키는 설계일 경우
ST	Standards	제품이 표준이나 템플릿과 일치하지 않는 경우
TD	Too Much Detail	문서가 너무 상세한 내용을 규정한 경우
TS	Test Strategy	요구사항이 시험 가능하지 않거나, 설계 또는 요구사항을 검증하지 못하는 시험일 경우
TR	Traceability	다른 문서로의 추적성이 누락되거나 틀린 경우
TY	Typo	오타가 있는 경우
UI	Usability	사용자 인터페이스와 관련되어 사용 용이성 문제일 경우